



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 36

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 El espacio de las funciones seccionalmente continuas
- 2 El teorema de la mejor aproximación
- 3 La desigualdad de Bessel

El espacio $SC[a, b]$

Definición

Una función a valores reales f es llamada función **seccionalmente continua** en $[a, b]$ si:

- 1 f esta definida y es continua en todos los puntos de $[a, b]$ salvo quizás un número finito de ellos.
- 2 Los límites:

$$f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

$$f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

existen en cada punto de $[a, b]$ (note que en los extremos solo un límite es relevante).

Observaciones

Observación

Si $f \in SC[a, b]$ entonces $\int_a^b f(x) dx$ existe y es independiente de los valores (si los toma) de la función en los puntos de discontinuidad. En particular, si $f, g \in SC[a, b]$ son iguales salvo en los puntos de discontinuidad entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$$

diremos entonces que dos funciones en $SC[a, b]$ son iguales si $f(x) = g(x)$ salvo quizás en los puntos de discontinuidad.

Observación

Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $f, g \in SC[a, b]$ entonces αf , $f + g$ y fg son funciones en $SC[a, b]$.

Observación

$C[a, b] \subseteq SC[a, b]$.

Definición

Sea V un espacio vectorial real. Diremos que la función $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un **producto interno** si cumple:

$$1 \quad \langle f, f \rangle \geq 0; \quad \langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow f = 0$$

$$2 \quad \langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$$

$$3 \quad \langle \alpha f, g \rangle = \alpha \langle f, g \rangle$$

$$4 \quad \langle f + g, h \rangle = \langle f, h \rangle + \langle g, h \rangle$$

para todo f, g y h en V y cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$. Un espacio vectorial dotado de un producto interno se dice **espacio producto interno**.

Ejemplo

En $SC[a, b]$ la función $\langle \cdot, \cdot \rangle : SC[a, b] \times SC[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$(f, g) \rightarrow \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) \, dx$$

es un producto interior. Llamaremos a este producto, el producto usual en $SC[a, b]$.

Definición

Sea V un espacio con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Se define la **norma** sobre V como la función real $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$$

para $f \in V$.

Teorema (Desigualdad de Cauchy–Schwarz)

Sea V un espacio vectorial real con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Entonces:

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \|g\|$$

Ejemplo

Si $f(x) = e^x$, $g(x) = e^{-x}$ son funciones en $C[0, 1]$, calcular $d(f, g)$, con d la distancia inducida por la norma asociada al producto interno dado, es decir, con $d(f, g) = \|f - g\|$.

Definición

Sea V un espacio con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Diremos que:

- 1 Las funciones f y g en V son **ortogonales** si $\langle f, g \rangle = 0$.
- 2 El conjunto $\{f_i\}_{i \in I}$ es un **conjunto ortogonal** si $\langle f_i, f_j \rangle = 0$, para todo $i, j \in I$ tal que $i \neq j$.
- 3 El conjunto $\{f_i\}_{i \in I}$ es un **conjunto ortonormal** si es ortogonal y además $\|f_i\| = 1$, para todo $i \in I$.

Ejemplo

Sean $L > 0$ y $V = SC[0, L]$. La familia $\left\{ \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) : n \in \mathbb{N} \right\}$ es ortogonal.

Ejemplo

En $SC[a, b]$ el conjunto:

$$\Gamma = \{1\} \cup \left\{ \cos \left(\frac{2n\pi x}{b-a} \right) : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ \sin \left(\frac{2n\pi x}{b-a} \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

es una familia ortogonal.

Teorema de la mejor aproximación

Sean V un espacio producto interno, $W \leq V$ y $f \in V$. Diremos que un vector g es la **mejor aproximación a f por vectores de W** si:

$$\|f - g\| \leq \|f - h\|, \quad \forall h \in W$$

Observación

Estudiaremos cómo la ortogonalidad nos permite lograr la mejor aproximación bajo condiciones generales.

Teorema

Sean V un espacio con producto interno y $\{f_k\}_{k=1}^n$ un conjunto ortogonal. Entonces:

$$\left\| \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2 \|f_k\|^2$$

para cualquier $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

Teorema (Mejor aproximación)

Sean $\{f_k\}_{k=1}^n$ un conjunto ortonormal en un espacio vectorial V con producto interior, $f \in V$ y $W = \langle \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \rangle$. Defina $g = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k$. Entonces:

$$\|f - g\| = \min_{h \in W} \|f - h\| \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_k = \langle f, f_k \rangle, \forall k = 1, 2, \dots, n$$

Además:

$$\|f - g\| = \sqrt{\|f\|^2 - \sum_{k=1}^n \langle f, f_k \rangle^2}$$

Es decir, la mejor aproximación a f por vectores de W es:

$$g = \sum_{k=1}^n \langle f, f_k \rangle f_k$$

Demostración del teorema de la mejor aproximación

Demostración.

Note que:

$$0 \leq d \left(f, \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k \right)^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n \langle f, f_k \rangle^2 + \sum_{k=1}^n (\langle f, f_k \rangle - \lambda_k)^2$$

de donde:

$$\langle f, f_k \rangle - \lambda_k = 0$$

Por otro lado, también tenemos que:

$$0 \leq \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n \langle f, f_k \rangle^2$$

lo que nos da la desigualdad de Bessel.

Teorema (Desigualdad de Bessel)

Si $\{f_k\}_{k=1}^n$ es un conjunto ortonormal en V , entonces:

$$\sum_{k=1}^n \langle f, f_k \rangle^2 \leq \|f\|^2$$

para cualquier $f \in V$.